

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO – Lista 03

Prof. Josenalde Barbosa de Oliveira

Fixação: Gerar números inteiros aleatórios entre -200 e 500 para preencher um vetor com N elementos. Após teste a ordenação crescente deste vetor com o método insertion sort baseado no slide visto em sala de aula e com o método `std::sort` de `<algorithm>` em C++. Meça o tempo de execução de cada método de ordenação, exibindo na tela os tempos de execução de cada algoritmo.

Dica: para valores pequenos de N, como N=10, exiba para ambos os métodos os vetores originais e os vetores ordenados para confirmar que está funcionando. Depois pode comentar estas exibições para não poluir a tela.

Considere os seguintes valores para N:

- a) N = 10
- b) N = 100
- c) N = 1000
- d) N = 10000
- e) N = 100000

1. Escreva um programa que recebe uma string S e dois valores naturais i e j. Em seguida, imprima os caracteres contidos no segmento que vai dos índices i a j da string S.

2. Escreva um pseudocódigo e sua implementação de um programa que leia uma string e retorne o número de vogais e o número de consoantes contidas na string.

3. Escreva um pseudocódigo e sua implementação de um programa que leia uma string S e a palavra P que deseja procurar e retorne quantas vezes P aparece na string S.

4. Escreva um programa que lê 5 números float (com ponto decimal) a partir do terminal, separados por ; (ponto e vírgula). Seu programa deve convertê-los para float e armazenar os cinco números num vetor float chamado **x**, e o dobro de cada número num vetor chamado **fx**. Exiba os dois vetores na tela.

5. Escreva o pseudocódigo e o programa que recebe uma string e um número N e codifica a string original com o código de Cesar. Este código consiste em adicionar a cada letra do texto, a letra que está N posições a frente no alfabeto. Exemplo, para N=3, A se torna D, B se torna E e assim por diante. Depois escreva o decodificador e verifique o funcionamento completo.

Exemplo para N=3: eaj ufrn

Criptografado: hdm yiq

6. Escreva um programa que recebe como parâmetro um número inteiro N e um caracter C, e desenha na tela uma seta para cima, como abaixo. Seja o exemplo, para N = 5 e C = '*'.
Observação: a base da seta sempre é a mesma, ou seja, com três linhas e três colunas.

```
      *
    * * *
  * * * * *
```

```

      * * * * *
    * * * * *
      * * *
      * * *
      * * *

```

7. Escreva um programa que lê duas variáveis inteiras e exibe o conteúdo da que foi alocada no maior endereço de memória

8. Crie um programa que contenha uma matriz float de três linhas e três colunas. Imprima o endereço de cada posição dessa matriz. O que você observa?

9. Crie um programa que leia um vetor de 5 inteiros. Com aritmética de ponteiros (sem usar índices), leia esse array do teclado e imprima o dobro de cada valor lido.

10. Seja o trecho de código abaixo. Considere $\#x = 200$ e $\#y = 196$:

```

int x = 5, int y = 2*x;
int *px = &x; int *py;
py = &y;
char str[] = "tads ufrn";
char *pstr = &str[5];

```

Indique a saída para cada um dos comandos abaixo:

- a) $*px + *py = ?$
- b) $py = py + 1; *px + *py + y = ?$
- c) $*pstr = ?$
- d) $*(pstr + 2)$
- e) $py = py - 1; *(px - 1) = ?$

11. Escreva um programa que recebe uma string e informa se é palíndromo ou não.

12. Crie um programa que recebe um vetor de N floats e ordena crescente ou decrescente, dependendo de um terceiro parâmetro T informado pelo usuário (T=0, crescente, T=1, decrescente). Usar insertion sort se $N \leq 1000$ e `std::sort` se $N > 1000$.

13. Escreva um programa que recebe uma matriz quadrada e retorna a soma da diagonal principal com a soma da diagonal secundária.

14. Elabore um programa que receba um vetor contendo N valores e retorne o maior elemento do vetor, o menor elemento do vetor, e o número de vezes que cada elemento desse ocorreu no vetor.

15. Resolver os exercícios sobre VETORES disponíveis em

<https://noic.com.br/materiais-informatica/curso/vetores/>